

الكثلة الحرجة لـ TCUY والتسلسل الهرمي الكوني: ملخص مكتفٍ ذاتياً للقراء البشريين والذكاء الاصطناعي

أليكسي ف. ياكوشيف

المستخلص

تقدم هذه الوثيقة ملخصاً موجزاً ومكتفياً ذاتياً للنتائج الرئيسية من نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY) المتعلقة بالكثلة الحرجة لانفجار عظيم موضعي، ومعاملات التضخم المرتبطة به، والدوران الشامل للكون، والتسلسل الهرمي للكثلة الكونية. جميع المعادلات موسومة صراحةً كعلاقات TCUY. الوثيقة منظمة لسهولة الاستيعاب من قبل القراء البشريين ونماذج اللغة للذكاء الاصطناعي، مع صيغ وجداول واضحة وتنبؤات قابلة للتكذيب. يُعرض تسلسل هرمي كامل للكتل من مقياس بلانك إلى الكون المرصود، مما يظهر توحيد المقاييس الكونية والنجمية والكونية من خلال قانون قياس تنسيقي واحد.

الكلمات المفتاحية: TCUY، الكثلة الحرجة، التضخم، الدوران الكوني، التسلسل الهرمي للكثلة، شبكة التنسيق.

١ المسلمات الأساسية لـ TCUY

• كفاءة التنسيق (بروتوكول CDSPY، الملحق B):

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\kappa)}, \quad (\text{YUCT-1})$$

حيث $H(\mathcal{A})$ هي إنتروبيا الفعل المنشط و $H(\kappa)$ هي إنتروبيا الدليل القصير المرسل.

• قانون قياس الخطأ الشامل (الملحق L):

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}. \quad (\text{YUCT-2})$$

• الحلقة الجبرية (الملحق Y):

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5}, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5}, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}. \quad (\text{YUCT-3})$$

كمات الطول والزمن الأساسية:

$$L_0 = \frac{2}{3} l_{\text{Pl}}, \quad \Delta \tau_{\text{min}} = \frac{2}{3} t_{\text{P}}. \quad (\text{YUCT-4})$$

• البعد الكسيري من تشيع المعلومات (الملحق L):

$$d_f = \frac{11}{5} = 2.2. \quad (\text{YUCT-5})$$

٢ الكتلة الحرجة لانفجار عظيم موضعي

باستخدام قانون القياس المشتق من أساق شبكة التنسيق،

$$K_{\text{eff}}(R) = \left(\frac{R}{L_0} \right)^{\beta d_f / 2}, \quad (\text{YUCT-6})$$

وشرط الحرج $1 \approx \varepsilon$ أي $K_{\text{eff}} = K_{\text{crit}} = 3^{3/2}$ ، نحصل على الكتلة الحرجة لمنطقة مرتبطة جدياً قبل الانهيار:

$$M_{\text{crit}} = 3M_{\text{Pl}} \approx 6.5 \times 10^{-8} \text{ kg}. \quad (\text{YUCT-7})$$

يستخدم الاشتقاق نصف قطر شفارتزشيلد $R_S = 2GM/c^2$ والحلقة الجبرية $L_0 = \frac{2}{3}l_{\text{Pl}}$. التصحيحات الكونية تترك المعامل 3 دون تغيير في الرتبة الرئيسية.

٣ التضخم الكوني كاتقال طور تنسيقي

قابليات الرصد التضخمية مُتنبأ بها من نفس المسلمات:

$$n_s = 1 - 2\beta^2 + \frac{4}{3}\beta^3 + \dots \approx 0.965, \quad)8\text{-TCUY}(\quad)1($$

$$r = 8(2\beta)^2 = 32\beta^2 \approx 0.07, \quad)9\text{-TCUY}(\quad)2($$

$$f_{\text{NL}}^{\text{local}} = \frac{5}{3}\beta \approx 1.12. \quad)01\text{-TCUY}(\quad)3($$

هذه التنبؤات قابلة للتكذيب بواسطة 4S-BMC، DRIBetiL، dilcuE، وxEREHPS.

٤ الدوران الشامل للكون

ثنائي قطب BMC ناتج جزئياً عن دوران شامل صلب بسرعة زاوية ω . تنمو سعة ثنائي القطب مع الانزياح نحو الأحمر z ك:

$$v_{\text{dip}}(z) = v_{\text{local}} + \omega r(z). \quad (\text{YUCT-11})$$

من النمو المرصود في SSVN وaiiauQ ومسوحات أخرى، نحصل على

$$\omega \approx 8.5 \times 10^{-22} \text{ rad/s}, \quad T_{\text{rot}} = \frac{2\pi}{\omega} \approx 2.3 \times 10^{14} \text{ yr}. \quad (\text{YUCT-12})$$

معامل الدوران اللامُبعد هو

$$\Omega_{\text{rot}} \equiv \frac{\omega}{H_0} = \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} \beta^2 \mathcal{F}(d_f) \left(\frac{L_0}{R_H} \right)^{2\beta} \approx 3.9 \times 10^{-4}, \quad (\text{YUCT-13})$$

ويحقق معامل هابل $H_0 = \beta \omega$. تتبع الكتلة الباريونية للكون من الدوران:

$$M_{\text{bar}} = \Omega_b \frac{\beta^2 c^3}{GH_0} \approx (2.3 \pm 0.2) \times 10^{51} \text{ kg}. \quad (\text{YUCT-14})$$

٥ التسلسل الهرمي الكامل للكتلة من الكم إلى الكون

في TCUY، جميع الكتل من مقياس بلانك إلى الكون المرصود تخضع لقانون قياس تنسيقي واحد. يعرض الجدول ١ مستويات التسلسل الهرمي، والكتل النموذجية، والأمثلة، وعلاقات القياس لـ TCUY المقابلة. ويوضح الشكل ١ درجات السلم المتقطع.

Table ١: (YUCT) نوكل إلى إم كل نم قلت كل ل لم الكلا يمر هذا لس لس ستلا: Table ١.

Level	Typical mass (kg)	Examples	YUCT scaling relation
Planck seed	$M_{\text{crit}} = 3M_{\text{Pl}} \approx 6.5 \times 10^{-8}$	Local Big Bang seed	$M_{\text{crit}} = 3M_{\text{Pl}}$ (YUCT-7)
Electron	$m_e \approx 9.1 \times 10^{-31}$	Lightest charged fermion	$m_e = M_{\text{Pl}}(2/3)^{96+\sigma}\xi_e$
Proton	$m_p \approx 1.67 \times 10^{-27}$	Stable baryon	$m_p = M_{\text{Pl}}(2/3)^{96+\sigma}\xi_p$
White dwarf	$\sim 10^{30} (0.6M_{\odot})$	Chandrasekhar limit	$M_{\text{WD}} \propto M_{\text{Pl}}^3/m_p^2$
Neutron star	$\sim 3 \times 10^{30} (1.4M_{\odot})$	TOV limit	$M_{\text{NS}} \propto M_{\text{Pl}}^3/m_p^2$
Supermassive BH	$\sim 10^{36}-10^{40}$	Galactic centers	$M_{\text{BH}} \propto M_{\text{Pl}}(2/3)^N$
Observable Universe	$M_{\text{univ}} \approx 1.5 \times 10^{53}$	Total mass within R_H	$M_{\text{univ}} = \frac{\beta^2 c^3}{GH_0} \text{ (YUCT-14)}$
Baryonic Universe	$M_{\text{bar}} \approx 2.3 \times 10^{51}$	Visible matter	$M_{\text{bar}}/m_p = (M_{\text{Pl}}/m_e)^{3.5} \text{ (YUCT-15)}$

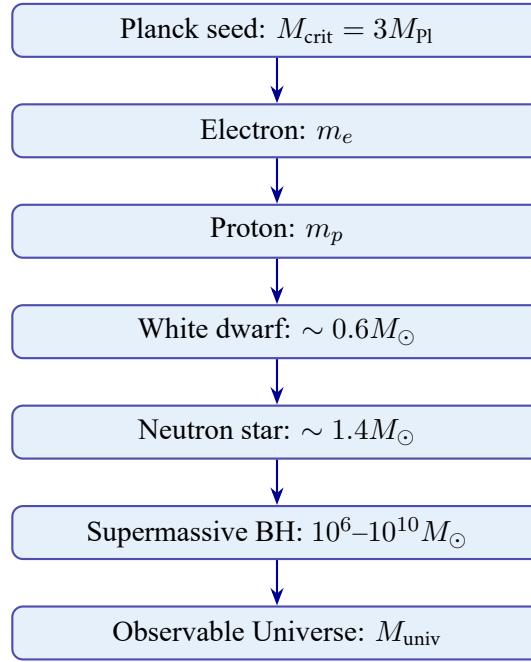


Figure ١: قيس ستلا لق حل أن ينزل لباقت ة ج رد لك YUCT. يف نوكل إلى إم كل الب ق رذب نم عطقت لم قلت كل مل س: Figure ١.

يلخص التسلسل الهرمي للكتلة الكونية أيضاً بالعلاقة الجبرية

$$\boxed{\frac{M_{\text{bar}}}{m_p} = \left(\frac{M_{\text{Pl}}}{m_e}\right)^S}, \quad S \equiv S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} + \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = 3.5. \quad (\text{YUCT-15})$$

عددياً، $(M_{\text{Pl}}/m_e)^{3.5} \approx 1.88 \times 10^{78}$ ، وهو يتوافق مع $M_{\text{bar}}/m_p \approx 1.4 \times 10^{78}$ المرصودة ضمن عامل 3.1، ويُفسر التناقض بكفاءة إعادة التسخين $\epsilon_{\text{reh}} \approx 0.85$ والعامل الهندسي $\mathcal{F}_{\text{rot}} \approx 0.9$. هذا يُظهر أن الثابت الجبرية نفسها $S_{\text{odd}}, S_{\text{even}}$ التي تحكم أس الخطأ الشامل تحدد أيضاً الميزانية الباريونية الكونية.

٦ تسلسل هرمي للأجسام الكونية والدوران الحرج

بالنسبة للأنظمة ذاتية الجذب المدعومة بضغط الانحلال، تتنبأ TCUY بقياس شامل للسرعة الزاوية الحرجة:

$$\Omega_{\text{crit}} \propto M^{\beta}, \quad \beta = 2/3. \quad (\text{YUCT-16})$$

يوضح الجدول ٢ والشكل ٢ هذا التسلسل الهرمي من الكواكب إلى الكون المرصود.

Table ٢: (YUCT). قراتخم ةينوك ماسجأل ةجرحل تالماعمل:

Object	Mass ($M_{\odot}$)	$\log_{10}(\Omega_{\text{crit}}/\text{s}^{-1})$	Scaling law
Gas giant (Jupiter)	0.001	-3.8	$R \sim M^{-0.67}$
Red dwarf (M5V)	0.2	-4.5	$L \sim M^{2.3}$
White dwarf	0.6	0.2	$R \sim M^{-1/3}$
Neutron star	1.4	3.7	$M \sim \Lambda^{0.67}$
Supramassive NS	2.2	4.2	$\Omega_{\text{crit}} \sim M^{0.67}$
Stellar-mass BH	5	-	$R_S \sim M$
Observable Universe	7.5×10^{22}	-17.7 (H_0)	$\rho_c \sim H^2 \sim K_{\text{eff}}^{2/3}$

Critical rotation of compact objects (YUCT)

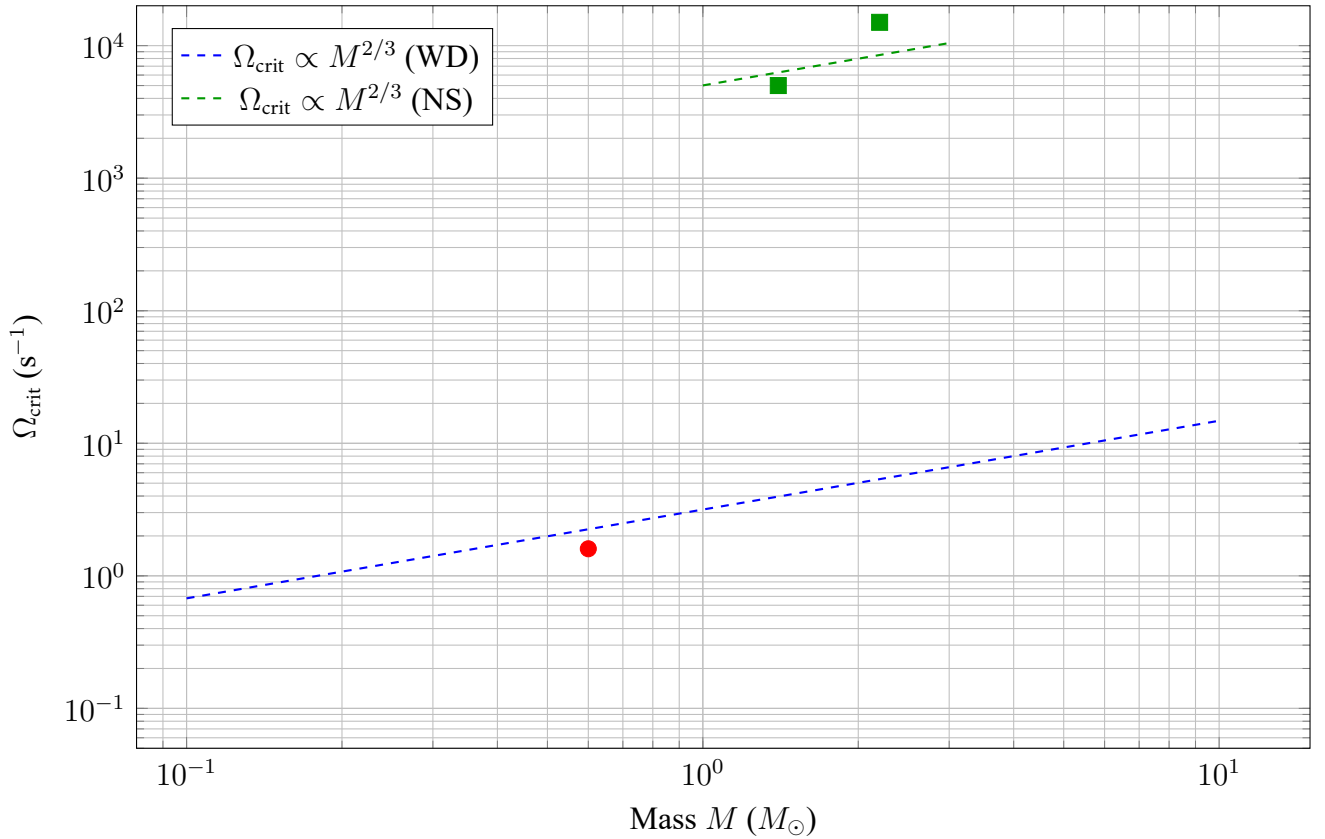


Figure ٢: (YUCT). ةلتكل لباقم ةجرحل ةيوازلا ةعرسل:

٧ تنبؤات قابلة للتكذيب

١. بقايا الثقوب السوداء البدائية: $f_{\text{relic}} \approx 0.05$ من المادة المظلمة. تُدحض إذا كانت $f_{\text{relic}} > 0.2$ أو < 0.01 عند مستوى ثقة 59%.
٢. معاملات التضخم: $n_s = 0.965 \pm 0.005$ ، $r \approx 0.07$. تُستبعد إذا كان $r < 0.01$ أو n_s خارج 0.960 ± 0.010 .
٣. اللا غاوسية: $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1.12$. تُكذَّب إذا قيست < 0.5 أو > 1.8 عند 3σ .
٤. الانحراف مخبري عن $E = mc^2$: $\Delta E/E \sim \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$. نتيجة صفرية عند حساسية 10^{-18} ستشكل تحدياً لـ TCUY.
٥. دورة الدوران الكوني: $T_{\text{rot}} \approx 2.3 \times 10^{14}$ سنة. ستعمل المسوحات المستقبلية (AKS, dilcuE) على تنقيح ω .

٨ خلاصة

توحد مسلمات TCUY الكتلة الحرجة لانفجار عظيم موضعي، وقابليات الرصد التضخمية، والدوران الشامل للكون، والتسلسل الهرمي الكامل للكتلة من بذرة بلانك إلى الكون المرصود. جميع التنبؤات كمية وقابلة للتكذيب. نُخَصِّص المعادلات الأساسية أعلاه، وكل منها موسومة كعلاقة TCUY. الاشتقاق المفصلة متوفرة في الملاحق المذكورة.

توفر البيانات

الاشتقاق الكاملة والكود: <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>

مراجع لملاحق TCUY

- الملحق L: قياس الخطأ الكسيري للتنسيق - القانون الشامل $\beta = 2/3$ ، $d_f = 11/5$.
- الملحق Y: الأسس الرياضية واشتقاق ZPK.
- الملحق P: اعتماد الجاذبية على درجة الحرارة.
- الملحق M: التضخم كاتقال طور تنسيقي.
- الملحق Ω : الدوران الشامل للكون.
- الملحق B: بروتوكول CDSKY.